Pertanyaan 3.2.3

1. Tidak harus**.** Sebuah class bisa saja hanya berisi atribut atau hanya berisi method. Namun, dalam konteks (OOP), class biasanya memiliki keduanya agar objek tersebut memiliki status (atribut) dan perilaku (method). Pada contoh Mahasiswa12, class tersebut minimal harus memiliki atribut agar array tersebut ada gunanya untuk menyimpan data.

2. Baris ini melakukan deklarasi dan instansiasi array. Kode ini menyiapkan sebuah array yang mampu menampung 3 referensi ke objek Mahasiswa.

3. Ya, memiliki konstruktor. Meskipun tidak menuliskan konstruktor secara eksplisit di dalam kode, Java secara otomatis menyediakan Default Constructor (konstruktor tanpa parameter) saat proses kompilasi. Itulah sebabnya kita tetap bisa menggunakan new mahasiswa( ).

4. arrayofMahasiswa12[0] = new Mahasiswa ( ); membuat objek mahasiswa nyata dan menyimpannya di indeks ke 0.
   Baris baris berikutnya melakukan pengisian nilai ke atribut atribut (nim,nama,kelas,ipk) milik objek yang ada pada indeks ke 0 tersebut

5. pemisahan ini dilakukan untuk melakukan untuk menerapkan prinsip separations of concerns dan reusability
   Mahasiswa berperan sebagai blueprint atau struktur data

   Dengan dipisah, class Mahasiswa bisa digunakan kembali di class lain tanpa harus membawa-bawa logika main dari MahasiswaDemo.

Pertanyaan 3.3.3

2. Kode tersebut menyebabkan error karena

Hanya membuat array, tapi belum membuat objek.

Secara teknis, baris Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3]; hanya memesan tempat di memori untuk 3 referensi, yang semuanya secara default bernilai null

Pertanyaan 3.4.3

1.

Bisa, itu disebut constructor overloading constructor yang memiliki nama yang sama dengan class namun parameter yang berbeda contoh :

```
public class Mahasiswa {
String nama;
int umur;

Mahasiswa() {                          constructor tanpa parameter
nama = "Tidak diketahui";
umur = 0;
}
Mahasiswa(String n) {                  constructor dengan 1 parameter
nama = n;
umur = 0;
}
```

2

```
void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
```

3.

```
void cetakInfo() {
   System.out.println("Kode       : " + kode);
   System.out.println("Nama       : " + nama);
   System.out.println("Sks        : " + sks);
   System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
   System.out.println(x: "--------------------------");
```

4.

```
Data Matakuliah ke-3
Kode       : 212
Nama       : jakik
Sks        : 23
Jumlah Jam : 12
--------------------------
Kode       : 212
Nama       : jakik
Sks        : 23
Jumlah Jam : 12
--------------------------
PS C:\PraktikumASD\PraktikumASD>
```